帰属の台帳：段 L の性質と言えるのは、段 L − 1 の代数では述べられないことを示したときだけ

ℂ にすでにあるもの

- 振幅と位相の双対（指数平面の 90° 回転）
- 虚数振幅 → 不定計量・光円錐
- 複素角の二断面：cos²（ボルン則）と cosh $\phi = r$
- 自己双対点 |k| = 1（$\alpha = \pi/2$）
- Σz = 0 と Σz² = 0、U^n = I、m/n の数え上げ
- 割り算の罠、指数部での線形性
- 振幅 ≠ 曲率半径（円柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ で見える）

ℍ が足すもの

- 振幅と位相が区別できる（m ⊥ n）
- 非可換性 [m, n] = 2m × n → 第三の方向＝空間
- 本当の二乗の符号 (1, 3)、向きを持つ光円錐
- 二つの定常波が位置を記憶する
- 凝縮体が作れる（複素数では方向がない）
- 3 体の判別式 $\Delta_3 = \frac{1}{4}|uv - vu|^2$

𝕆 が足すもの

- 非結合性：結合子は 3 個で立つ、閉塞まで課すと 4 個
- R 型と Q 型の振幅が代数的に別物 → 質量と電荷の区別
- 分解型 (4, 4) と |a| = |b|：時空方程式
- 逐次の結合の順序が結果を変える（履歴）
- Dyson の集団が存在しない（前例なし）